

空间信息数字工程综合实习

通关实验任务书（第5关）

质量门禁（测试与质量特性验证）

2026.9

遥感信息工程学院空间信息与数字技术系

一、实验目的

本实验按 GB/T 15532 组织测试、按 GB/T 25000.51 验收，训练以数据说话的质量验证能力。目的具体包括：

1. 掌握测试设计、执行与报告编写的完整流程（单元/集成/系统三级）；
2. 掌握性能压测方法与 P99 指标口径；
3. 掌握 GB/T 25000.10 八大质量特性的逐项验证方法；
4. 掌握破坏性测试与故障演练的组织方式；
5. 掌握缺陷管理与 RTM 闭环核验。

二、实验内容与要求

（1）测试执行与报告

1. 按测试计划执行单元/集成/系统三级测试，用例挂接 RTM；
2. 精度类指标在冻结影像集上实测，估算值一律标注【估算，待实测】；
3. 《测试报告》：覆盖数据、缺陷统计、遗留缺陷逐条说明，结论明确。

（2）八大质量特性专项

1. 功能正确性：★ 条款全部达标；性能：压测报告含 P99 指标；兼容性：兼容性矩阵实测；
2. 易用性：错误语义走查；可靠性：异常恢复验证；
3. 维护性：静态检查无阻断级问题；可移植性：Docker 一键部署到干净环境成功。

三、成果提交

1. 《测试报告》（含用例集与执行数据）一份；
2. 性能压测报告（含 P99 指标）一份；
3. 《缺陷看板与修复记录》一份；

4. RTM 闭环核验记录（每条需求至少 1 条通过的测试用例）。

注意事项：

- 全部交付物纳入小组配置库统一管理，文档封面、修订记录、图表编号齐全，正文一律黑色字体；
- 文档内容不设页数上限，以交付质量与内容完备为准，但禁止口号化表达，论点一律用数据、图表与证据支撑；
- 过程产物（站会纪要、评审记录、提示词日志）与正式文档同等重要，均为评分依据。

四、时间安排与过关条件

本关只验证与收口，不新增功能。

- 集成测试 100% 通过；
- RTM 闭环：每条需求至少 1 条通过的测试用例；
- 只看报告数据，不接受「我觉得没问题」；
- 三项课前审计无阻断项（阻断项当日整改闭环方可进入第 6 关）。

五、评分细则

总分：100 分。本关得分按课程总评权重计入小组成绩，门禁未通过的本关按返工后复审结果计分。

（1）测试覆盖与执行（55 分）

三级测试执行完整（40）、用例-需求挂接无断链（8）、执行数据真实（7）。

（2）性能与精度实测（20 分）

压测方法规范（10）、精度实测口径清晰（冻结集、切片方式、类别定义）（10）。

（3）缺陷管理（15 分）

定级合理、修复闭环、严重级不过夜。

（5）质量特性自评（10分）

逐项有证据，证据可复核。

六、AI 使用纪律

- 测试脚本与用例允许 AI 生成，但执行数据必须来自真实运行，禁止编造测试结论；

- 精度指标必须标注数据集与口径，无口径的指标视为无效。